

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

Indonesia E-Commerce Sales

Final Project & Portfolio — Topik 7

Nama	Maulana Aldi Pradana
Kelas	XII TJKT C
Analisis	Sales Performance Analysis
Dataset	Indonesia E-Commerce Sales
Periode Data	01 December 2023 – 30 November 2025
Jumlah Transaksi	18,868

Laporan ini mendokumentasikan Exploratory Data Analysis pada dataset Indonesia E-Commerce Sales untuk memahami pola transaction value, volume order, kategori produk, wilayah, metode pembayaran, quantity, cancellation, dan return.

1. Executive Summary

Dataset terdiri dari 18,868 transaksi dengan total transaction value sebesar **Rp962,091,801**. Rata-rata nilai transaksi (AOV) adalah **Rp50,990.66**. Sebanyak 2,573 transaksi (13.64%) berstatus Batal, sedangkan 143 transaksi (0.76%) memiliki return.

Pada tingkat bulanan, Revenue memiliki korelasi **0.9079** dengan jumlah order dan **0.8512** dengan quantity. Selain itu, revenue terkonsentrasi pada sejumlah kategori dan wilayah: 10 kategori teratas menyumbang **80.43%** revenue dan lima provinsi teratas menyumbang **74.34%** revenue.

2. Dataset & Analytical Scope

Komponen	Hasil
Rows	18,868
Columns	30
Periode	2023-12-01 s.d. 2025-11-30
Provinsi	34
Product Categories	640
Total Orders	18,868
Total Quantity	47,688

Dalam proyek ini, Total Pembayaran digunakan sebagai transaction value/revenue proxy karena dataset tidak menyediakan field Cost dan Profit.

3. KPI Baseline

KPI	Nilai
Total Revenue / Transaction Value	Rp962,091,801
Total Orders	18,868
Total Quantity	47,688
AOV	Rp50,990.66
Total Discount	Rp8,004,196
Cancelled Orders	2,573
Cancellation Rate	13.64%
Returned Orders	143
Return Rate	0.76%

4. EDA Insights

1. Revenue dan volume order

Revenue memiliki korelasi 0.9079 dengan jumlah order secara bulanan, sedangkan korelasinya dengan AOV adalah 0.1538. Korelasi menggambarkan hubungan statistik dan tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.

2. Kelengkapan periode

Rentang data mencakup 24 bulan kalender, tetapi hanya 22 bulan yang memiliki transaksi. Bulan tanpa data: 2024-12, 2025-07. Bulan tersebut tidak diasumsikan memiliki revenue nol.

3. Konsentrasi kategori

10 kategori dengan revenue terbesar menghasilkan Rp773,801,497, atau 80.43% dari total transaction value.

4. Revenue dan volume kategori

Kategori dengan revenue terbesar adalah **Seal / Baut / Roof** dengan revenue Rp246,424,246. Sementara kategori dengan jumlah order terbanyak adalah **Celengan** dengan 5,083 order. Keduanya menunjukkan bahwa revenue tidak hanya ditentukan oleh jumlah order.

5. Konsentrasi wilayah

JAWA BARAT memiliki revenue tertinggi sebesar Rp247,638,372 dengan 6,078 order. Lima provinsi teratas menyumbang 74.34% revenue.

6. Perbedaan kontribusi payment method

COD menyumbang 54.62% order tetapi 37.71% revenue. Online Payment menyumbang 14.90% order dan 22.28% revenue. Kontribusi metode pembayaran dipengaruhi oleh volume order dan nilai transaksi.

7. Cancellation

Terdapat 2,573 order Batal atau 13.64% dari seluruh order. Seluruh order berstatus Batal memiliki Total Pembayaran Rp0 dalam dataset.

8. Return

Terdapat 143 order dengan return atau 0.76%, dengan total 353 unit returned. Kategori dengan returned quantity terbesar adalah **Nampan / Tray** sebanyak 98 unit.

9. Quantity dan revenue

Korelasi revenue dan quantity bulanan adalah 0.8512, sedangkan korelasi quantity dengan AOV adalah 0.2259. Temuan ini bersifat deskriptif dan tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat.

10. Distribusi quantity per order

Sebanyak 59.37% order dengan quantity tersedia berada pada bucket 1 unit. Order >20 unit hanya 0.87% tetapi memiliki AOV sekitar Rp444,481.53.

5. Three Key Findings

Key Finding 1: Revenue terutama berkaitan dengan volume transaksi

Revenue memiliki korelasi 0.9079 dengan orders dan 0.8512 dengan quantity secara bulanan. Temuan ini menunjukkan hubungan statistik antara volume transaksi dan revenue.

Key Finding 2: Revenue terkonsentrasi pada kategori dan wilayah tertentu

10 kategori teratas menyumbang 80.43% revenue, sedangkan lima provinsi teratas menyumbang 74.34%. Hal ini menunjukkan konsentrasi kontribusi transaction value pada kelompok tertentu.

Key Finding 3: Cancellation dan return merupakan pola operasional yang perlu dianalisis

Cancellation mencapai 13.64% order, sedangkan return mencapai 0.76% order dengan 353 unit returned. Keduanya perlu dianalisis secara terpisah karena cancellation dan return memiliki karakteristik yang berbeda dalam dataset.

6. Data Quality & Limitations

- Sebanyak 283 order (1.50%) memiliki total_qty missing. Nilai tersebut tidak diimputasi.
- Kolom payment pada data asli memiliki missing value. Missing payment dinormalisasi menjadi kategori 'Tidak Diketahui' untuk kebutuhan analisis.
- order_date memiliki missing/parse issue. Waktu Pesanan Dibuat digunakan sebagai sumber datetime utama karena valid untuk seluruh transaksi.
- Terdapat 2 bulan tanpa data: 2024-12, 2025-07. Bulan tersebut tidak diperlakukan sebagai revenue nol.
- Dataset tidak menyediakan Customer_ID sehingga unique customer, repeat customer, retention, dan CLV tidak dapat dianalisis.
- Dataset tidak menyediakan Cost dan Profit sehingga profit dan profit margin tidak dihitung.
- Kelompok dengan jumlah transaksi kecil dapat menghasilkan rate yang ekstrem sehingga perlu interpretasi hati-hati.
- Korelasi digunakan untuk menggambarkan hubungan statistik dan bukan sebagai bukti hubungan sebab-akibat.

7. EDA Conclusion

Exploratory Data Analysis menunjukkan bahwa transaction value dalam dataset memiliki hubungan statistik yang kuat dengan volume order dan quantity pada tingkat bulanan. Revenue juga terkonsentrasi pada sejumlah kategori produk dan provinsi tertentu.

Dari sisi operasional, cancellation mencapai 13.64% order, sedangkan return mencapai 0.76% order. Temuan ini menjadi dasar untuk melakukan Root Cause Analysis dan menyusun Recommendation Matrix pada tahap Business Analysis.

8. Methodology Note

Analisis dilakukan menggunakan Python dan Pandas untuk data processing serta exploratory analysis. Dataset yang digunakan adalah Final Clean Dataset hasil tahap Data Preparation. Ringkasan visualisasi dan analisis juga disimpan dalam beberapa workbook Excel pada folder 04_Analysis.